

Estatística Aplicada em Agronomia utilizando o Software R

Juliana Moraes Machado de Oliveira e Milene Venancio Soré

2021-09-28

Contents

1	About	5
1.1	Usage	5
1.2	Render book	5
1.3	Preview book	6
2	Prefácio	7
3	1. Introdução à Estatística	9
3.1	1.1 Definição	9
3.2	1.2 Aplicabilidade da Estatística nas Ciências Agrárias - CÓPIA!!!! (EDITAR DPS)	9
3.3	1.3 Áreas da Estatística	11
3.4	1.4 Fases do Método Estatístico	11
3.5	1.5 Conceitos Fundamentais	11
3.6	1.6 Classificação das Variáveis	11
3.7	1.7 Amostragem	11
4	2. Introdução ao Software R	13
4.1	2.1 Definição	13
4.2	2.2 Características do Programa	13
4.3	2.3 Pacotes do R	13
4.4	2.4 O RStudio	13
4.5	2.5 Instalação do R, R Studio e Pacotes	13
4.6	2.6 Projetos R	13
4.7	2.7 Operadores do R	13
4.8	2.8 Funções Matemáticas do R	13
4.9	2.9 Importação de dados, tabelas e imagens	13
5	3. Análise Exploratória de Dados	15
5.1	3.1 A Estatística Descritiva	15
5.2	3.2 Tabelas	15
5.3	3.3 Distribuição de Frequências	15
5.4	3.4 Gráficos	15

5.5	3.5 Medidas de Posição	15
5.6	3.6 Medidas Separatrizes	15
5.7	3.7 Medidas de Dispersão	15
5.8	3.8 Análise Bidimensional	16
5.9	3.9 Medidas de Associação	16
6	Probabilidade e modelos de probabilidade	17
7	Introdução em inferência estatística	19
8	Testes de hipóteses	21
9	Planejamento e análise de experimentos	23
10	Regressão linear simples e múltipla	25
11	Referências Bibliográficas	27
12	Cross-references	29
12.1	Chapters and sub-chapters	29
12.2	Captioned figures and tables	29
13	Parts	33
14	Footnotes and citations	35
14.1	Footnotes	35
14.2	Citations	35
15	Blocks	37
15.1	Equations	37
15.2	Theorems and proofs	37
15.3	Callout blocks	37
16	Sharing your book	39
16.1	Publishing	39
16.2	404 pages	39
16.3	Metadata for sharing	39

Chapter 1

About

This is a *sample* book written in **Markdown**. You can use anything that Pandoc’s Markdown supports; for example, a math equation $a^2 + b^2 = c^2$.

1.1 Usage

Each **bookdown** chapter is an .Rmd file, and each .Rmd file can contain one (and only one) chapter. A chapter *must* start with a first-level heading: **# A good chapter**, and can contain one (and only one) first-level heading.

Use second-level and higher headings within chapters like: **## A short section** or **### An even shorter section**.

The **index.Rmd** file is required, and is also your first book chapter. It will be the homepage when you render the book.

1.2 Render book

You can render the HTML version of this example book without changing anything:

1. Find the **Build** pane in the RStudio IDE, and
2. Click on **Build Book**, then select your output format, or select “All formats” if you’d like to use multiple formats from the same book source files.

Or build the book from the R console:

```
bookdown::render_book()
```

To render this example to PDF as a `bookdown::pdf_book`, you'll need to install XeLaTeX. You are recommended to install TinyTeX (which includes XeLaTeX): <https://yihui.org/tinytex/>.

1.3 Preview book

As you work, you may start a local server to live preview this HTML book. This preview will update as you edit the book when you save individual .Rmd files. You can start the server in a work session by using the RStudio add-in “Preview book”, or from the R console:

```
bookdown::serve_book()
```

Chapter 2

Prefácio

Chapter 3

1. Introdução à Estatística

3.1 1.1 Definição

A Estatística é uma ciência exata que estuda métodos de análise de dados experimentais para auxiliar em tomadas de decisões. As análises estatísticas dependem da forma de como ocorre a coleta desses dados, ou seja, como transcorre o método estatístico. Assim, a estatística consiste no estudo, utilizando um conjunto de técnicas úteis, para chegar às conclusões sobre uma população, partindo da análise das informações contidas nas observações dos dados de uma amostra.

Deste modo, a estatística está diariamente presente no mundo, em diversas áreas de conhecimento, como pesquisas de opiniões públicas, estudos observacionais e experimentação. Assim, essa ciência é encontrada, por exemplo, em pesquisas eleitorais, verificações de qualidade de ensino, taxa de propagação de doenças e, principalmente, no âmbito agrícola, em situações em que se deseja comparar produtividades de variedades, estimar a produção na colheita das safras, prever fenômenos meteorológicos, entre outros.

3.2 1.2 Aplicabilidade da Estatística nas Ciências Agrárias - CÓPIA!!!! (EDITAR DPS)

2.2 Importância

A estatística agrícola proporciona uma melhor apreciação e avaliação da situação da agricultura na economia para quem está envolvido. Ela ajuda a reunir informações que auxiliam na formulação de políticas públicas, assim como no planejamento e na tomada de decisões pelas instituições governamentais (CASER, 2009). A estatística também fornece dados básicos para a pesquisa científica e a extensão rural, em especial no campo socioeconômico e informações a entidades privadas e aos agricultores afins de auxiliá-los no planejamento de suas

atividades (CASER, 2009). 2.2 Importância A estatística agrícola proporciona uma melhor apreciação e avaliação da situação da agricultura na economia para quem está envolvido. Ela ajuda a reunir informações que auxiliam na formulação de políticas públicas, assim como no planejamento e na tomada de decisões pelas instituições governamentais (CASER, 2009) A estatística também fornece dados básicos para a pesquisa científica e a extensão rural, em especial no campo socioeconômico e informações a entidades privadas e aos agricultores afins de auxiliá-los no planejamento de suas atividades (CASER, 2009).

2.3 Principais usos na agricultura

O uso da estatística na agricultura é de suma importância, utilizado para analisar banco de dados, planejar palestras, workshops, contribuindo para o profissional obter informações de dados, projetos e pesquisas, tudo isso com o objetivo de melhorar a produção da lavoura, e compartilhar o conhecimento para outros na área (DUARTE, 2016). A estatística é o meio principal usado na agricultura, ela é importante para se realizar diversos projetos e cálculos. Veja alguns exemplos de uso da estatística em meio rural (DUARTE, 2016).

Consultoria: O consultor de dados usa a estatística para examinar uma certa propriedade que, por exemplo, está produzindo grãos em grande escala, mas apresentando um alto custo no manejo da produção. Existem empresas especializadas na prestação de serviços de consultoria que atende tal demanda de produtores rurais, pecuaristas e agricultores.

Vendas de Insumos: Pode ser aplicado no plano de venda, indicando assim os produtos de melhor rentabilidade em grande escala para definição de estoque. Realizando o processo de promoção de vendas, por se fazer a orientação técnica a produtores, distribuidores e revendas.

Pesquisas de plantas: Esta é uma das áreas da agronomia em que a estatística é mais usada, um dos exemplos disso é o plantio de uma espécie de planta, analisando o desenvolvimento de folhagem, fruto, raiz e melhor crescimento, buscando controlar plantas daninhas e o melhoramento genético.

Administração de uma propriedade rural: Um administrador rural utiliza a estatística basicamente em todo o seu processo administrativo de uma propriedade, desde planos de metas anuais, recrutamento de funcionários, análise de banco de dados para obter respostas futuras, tais como faturamento anual, rentabilidade, gastos planejamento de produção em grande escala FONTE: <https://www.passeidireto.com/arquivo/90740880/aplicacoes-da-estatistica-em-ciencias-agrarias> ————— As estatísticas agrícolas proporcionam melhor apreciação e avaliação da situação da agricultura na economia pelos agentes envolvidos. Reúnem informações que subsidiam a formulação de políticas públicas, bem como auxiliam no planejamento e na tomada de decisões pelas instituições governamentais; fornecem dados básicos para a pesquisa científica e para a extensão rural, em especial no campo sócio-econômico e informações a entidades privadas e aos agricultores para auxiliá-los no planejamento de suas atividades. FONTE: <http://www.iea.sp.gov.br/out/verTexto.php?cod>

Texto=11758

3.3 1.3 Áreas da Estatística

ESTATÍSTICA: DESCRITIVA X INFERÊNCIA

3.4 1.4 Fases do Método Estatístico

<https://bibliotecadigital.saraivaeducacao.com.br/epub/600594?title=ESTAT%C3%8DSTICA%20F%C3%81CIL> -> “etapas de uma pesquisa” (caderno do biz)

1. Planejamento
2. Perguntas
3. Coleta de dados
4. Análise estatística e apresentação dos resultados
5. Conclusão

3.5 1.5 Conceitos Fundamentais

O que é: - parâmetro - estatística - variáveis - dados

3.6 1.6 Classificação das Variáveis

Variáveis: qualitativas X quantitativas

3.7 1.7 Amostragem

- O que é uma população?
- O que é uma amostra?
- Como se obtém uma amostra?
- Tipos de Amostragem: # Aleatória Simples # Sistemática # Aleatória Estratificada # Amostragem por Conglomerados # Amostragem por Conveniência # Amostragem por quotas
- Dimensionamento Amostral

Referências para montagem de textos/questões do primeiro capítulo:
<https://www.ifmg.edu.br/conselhoelafaiete/noticias/anexos-noticias/apostila-introducao-a-estatistica-ifmg-cl.pdf> <http://leg.ufpr.br/~silvia/CE055/node8.html>

Chapter 4

2. Introdução ao Software R

- 4.1 2.1 Definição
 - 4.2 2.2 Características do Programa
 - 4.3 2.3 Pacotes do R
 - 4.4 2.4 O RStudio
 - 4.5 2.5 Instalação do R, R Studio e Pacotes
 - 4.6 2.6 Projetos R
 - 4.7 2.7 Operadores do R
 - 4.8 2.8 Funções Matemáticas do R
 - 4.9 2.9 Importação de dados, tabelas e imagens
-

Chapter 5

3. Análise Exploratória de Dados

5.1 3.1 A Estatística Descritiva

5.2 3.2 Tabelas

(falar dos tipos de tabelas e como elas são formadas) (falar como se monta tabelas no R) (exercícios de tabelas) FONTE: <http://alexandreprofessor.blogspot.com/p/tabelas.html>

5.3 3.3 Distribuição de Frequências

5.4 3.4 Gráficos

5.5 3.5 Medidas de Posição

(média, mediana e moda)

5.6 3.6 Medidas Separatrizes

(mediana, quartis, decis, etc...) (falar do gráfico de caixas - boxplot)

5.7 3.7 Medidas de Dispersão

(variância, desvio, etc)

5.8 3.8 Análise Bidimensional**5.9 3.9 Medidas de Associação**

Chapter 6

Probabilidade e modelos de probabilidade

Chapter 7

Introdução em inferência estatística

Chapter 8

Testes de hipóteses

Chapter 9

Planejamento e análise de experimentos

Chapter 10

Regressão linear simples e múltipla

Chapter 11

Referências Bibliográficas

<https://www.ibilce.unesp.br/Home/Departamentos/CiencCompEstatistica/Adriana/conceitos-basicos---estatistica.pdf> <http://www.leg.ufpr.br/~silvia/CE001/node3.html> Estatística Aplicada. VIRGILLITO, S. B. Estatística Fácil. CRESPO, A. A.

Chapter 12

Cross-references

Cross-references make it easier for your readers to find and link to elements in your book.

12.1 Chapters and sub-chapters

There are two steps to cross-reference any heading:

1. Label the heading: `# Hello world {#nice-label}`.
 - Leave the label off if you like the automated heading generated based on your heading title: for example, `# Hello world = # Hello world {#hello-world}`.
 - To label an un-numbered heading, use: `# Hello world {-#nice-label}` or `{# Hello world .unnumbered}`.
2. Next, reference the labeled heading anywhere in the text using `\@ref(nice-label)`; for example, please see Chapter 12.
 - If you prefer text as the link instead of a numbered reference use: any text you want can go here.

12.2 Captioned figures and tables

Figures and tables *with captions* can also be cross-referenced from elsewhere in your book using `\@ref(fig:chunk-label)` and `\@ref(tag:chunk-label)`, respectively.

See Figure 12.1.

```
par(mar = c(4, 4, .1, .1))
plot(pressure, type = 'b', pch = 19)
```

Don't miss Table 12.1.

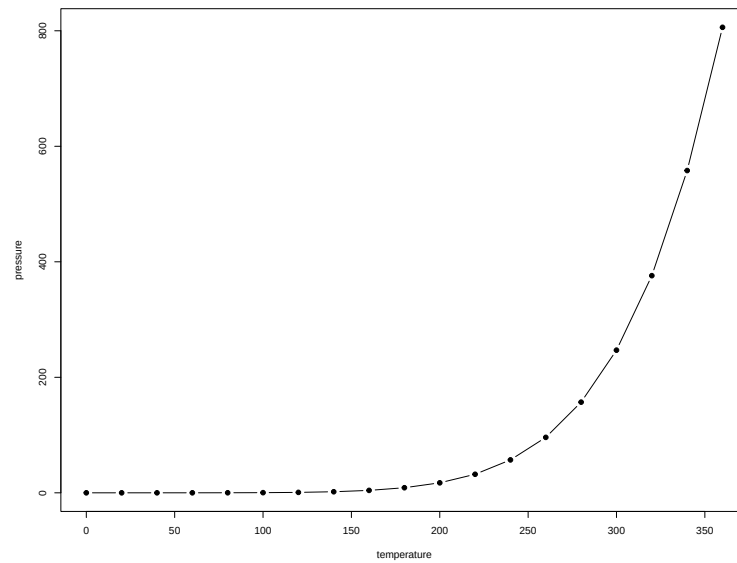


Figure 12.1: Here is a nice figure!

```
knitr::kable(  
  head(pressure, 10), caption = 'Here is a nice table!',  
  booktabs = TRUE  
)
```

Table 12.1: Here is a nice table!

temperature	pressure
0	0.0002
20	0.0012
40	0.0060
60	0.0300
80	0.0900
100	0.2700
120	0.7500
140	1.8500
160	4.2000
180	8.8000

Chapter 13

Parts

You can add parts to organize one or more book chapters together. Parts can be inserted at the top of an .Rmd file, before the first-level chapter heading in that same file.

Add a numbered part: `# (PART) Act one {-}` (followed by `# A chapter`)

Add an unnumbered part: `# (PART\*) Act one {-}` (followed by `# A chapter`)

Add an appendix as a special kind of un-numbered part: `# (APPENDIX) Other stuff {-}` (followed by `# A chapter`). Chapters in an appendix are prepended with letters instead of numbers.

Chapter 14

Footnotes and citations

14.1 Footnotes

Footnotes are put inside the square brackets after a caret `^[]`. Like this one ¹.

14.2 Citations

Reference items in your bibliography file(s) using `@key`.

For example, we are using the **bookdown** package [Xie, 2021] (check out the last code chunk in `index.Rmd` to see how this citation key was added) in this sample book, which was built on top of R Markdown and **knitr** [Xie, 2015] (this citation was added manually in an external file `book.bib`). Note that the `.bib` files need to be listed in the `index.Rmd` with the YAML `bibliography` key.

The RStudio Visual Markdown Editor can also make it easier to insert citations: <https://rstudio.github.io/visual-markdown-editing/#/citations>

¹This is a footnote.

Chapter 15

Blocks

15.1 Equations

Here is an equation.

$$f(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (15.1)$$

You may refer to using `\@ref{eq:binom}`, like see Equation (15.1).

15.2 Theorems and proofs

Labeled theorems can be referenced in text using `\@ref{thm:tri}`, for example, check out this smart theorem 15.1.

Theorem 15.1. *For a right triangle, if c denotes the length of the hypotenuse and a and b denote the lengths of the **other** two sides, we have*

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Read more here <https://bookdown.org/yihui/bookdown/markdown-extensions-by-bookdown.html>.

15.3 Callout blocks

The R Markdown Cookbook provides more help on how to use custom blocks to design your own callouts: <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown-cookbook/custom-blocks.html>

Chapter 16

Sharing your book

16.1 Publishing

HTML books can be published online, see: <https://bookdown.org/yihui/bookdown/publishing.html>

16.2 404 pages

By default, users will be directed to a 404 page if they try to access a webpage that cannot be found. If you'd like to customize your 404 page instead of using the default, you may add either a `_404.Rmd` or `_404.md` file to your project root and use code and/or Markdown syntax.

16.3 Metadata for sharing

Bookdown HTML books will provide HTML metadata for social sharing on platforms like Twitter, Facebook, and LinkedIn, using information you provide in the `index.Rmd` YAML. To setup, set the `url` for your book and the path to your `cover-image` file. Your book's `title` and `description` are also used.

This `gitbook` uses the same social sharing data across all chapters in your book—all links shared will look the same.

Specify your book's source repository on GitHub using the `edit` key under the configuration options in the `_output.yml` file, which allows users to suggest an edit by linking to a chapter's source file.

Read more about the features of this output format here:

<https://pkgs.rstudio.com/bookdown/reference/gitbook.html>

Or use:

```
?bookdown::gitbook
```

Bibliography

Yihui Xie. *Dynamic Documents with R and knitr*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2nd edition, 2015. URL <http://yihui.org/knitr/>. ISBN 978-1498716963.

Yihui Xie. *bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown*, 2021. URL <https://CRAN.R-project.org/package=bookdown>. R package version 0.23.